

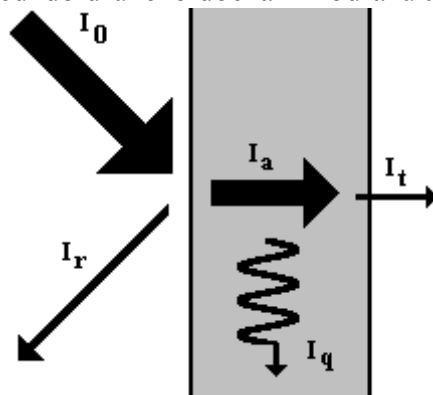
Pojmenování objektivních podnětů a subjektivních vjemů:

Elementární akustický *podnět* (f , A , t), kde f je frekvence, A amplituda a t čas, označujeme smyslově jako *vjem* (v , h , d), kde v je výška, h hlasitost a d délka (popř. trvání).

Šíření zvuku

Odraz, průchod, pohlcení zvuku

Při přechodu z jednoho prostředí do druhého dochází k odrazu a lomu zvukové vlny.

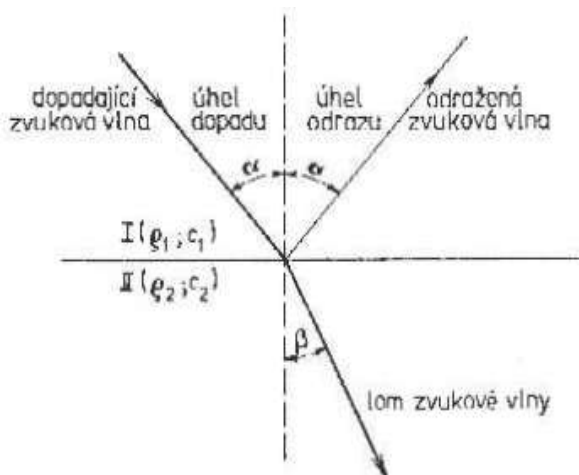


I_0 ... zvuk, tedy intenzita dopadajícího zvuku

I_r ... odražený zvuk

I_a ... pohlcený (absorbovaný) zvuk

I_t ... zvuk prošlý přes druhé prostředí do dalšího



Vlivem odrazu a lomu zvuku (na všech částech obejmu a povrchu) mají prostředí různé **akustické vlastnosti** (venkovní prostředí, koncertní sál, nahrávací studio, třída, místnosti v bytě...)

Difúzní (dozvukové) akustické pole – prostor, který je rovnoměrně vyplněn energií zvuku (nevznikají hluchá místa či místa se špatnou slyšitelností); intenzita zvuku je ve všech místech stejná. V praxi je zcela rovnoměrné vyplnění jen spíše teoretické, ale blízké rovnoměrnému je možné a pro řadu případů je nerovnoměrnost zanedbatelná.

Př.:

Zdroj zvuku bodový, délkový, plošný

Kde?

Charakter zvuku

Tón, hluk

Různé definice

- Zvuky můžeme rozdělit na (tóny) a (hluky). Tóny bývají označovány jako zvuky hudební, hluky jako zvuky nehudební.

<http://www.zvukostroj.estranky.cz/clanky/ton-a-hluk/>

V hudbě se také uvádí označení **zvuk hudební** pro tón a **zvuk nehudební** pro hluk.

Hluk

Signály, které obsahují celé spektrum všech kmitočtů určitého rozsahu, jsou tvořeny nepravidelnými akustickými vlnami. Podle dalších specifik se označují jako šum nebo hluk (a dále podle bližšího charakteru hluku, např. brum, rány atd.).

Subjektivně se jako hluk označují nepříjemné zvuky, nehudební zvuky.

Tón

Je tvořen periodickým kmitáním prostředí, je určen periodickou funkcí. Každý tón má svou charakteristickou výšku a barvu. Tóny se zabývá zejména hudební akustika.

- **výška tónu** - je určena frekvencí základní harmonické – je to absolutní výška tónu. Lze také rozlišit relativní výšku tónu, která vyplývá z dvou různých frekvencí.
oktáva - interval tvořený dvěma tóny, jejichž frekvence jsou v poměru 2:1 nebo 1:2.
dekáda - interval tvořený dvěma tóny, jejichž frekvence jsou v poměru 1:10 nebo 10:1.
- **barva tónu** - je určena množstvím amplitud vyšších harmonických. Jsou to násobky základních kmitočtů.
- **síla tónu** - vyjadřuje se *dynamikou* – poměr nejslabšího a nejsilnějšího tónu (forte, piano). Lidské ucho má obrovský dynamický rozsah, který je dán max. a min. slyšitelností intenzity zvuku (130 dB). Od prahu bolesti do prahu slyšitelnosti.
- **délka tónu** - závisí na fyzikálním principu zdroje zvuku (kmitání strun)

Jednoduchý tón – sinusový průběh, má tedy jedinou frekvenci.

Složený tón – výsledek superpozice většího počtu jednoduchých tónů s frekvencemi, které jsou násobky frekvence základního tónu. Tato (nejnižší) frekvence je **základní frekvence**. Násobky se označují postupně první, druhá, třetí... harmonická (první... harmonický kmitočet).

Zvuk obsahující jediný tón není přirozeným zvukem, ale umělým, vytvoří se uměle pomocí generátoru.

Absolutní výška tónu je určena základní frekvencí (složené tóny) nebo frekvencí daného tónu (jednoduché tóny).

Př.:

Najděte online generátor tónů (sinusových i jiných, popř. i dalších zvuků, např. šumů).

<http://www.seventhstring.com/tuningfork/tuningfork.html>

Zdroje:

BERNAT, P. a ZACHARSKI, K.: *Akustika, vznik a šíření zvuku, frekvenční analýza a syntéza, sluchový vjem zvukového signálu*. Dostupný z

http://homen.vsb.cz/~ber30/texty/varhany/anatomie/pistaly_akustika.htm.

MACHÁČEK, M. *Encyklopedie fyziky*. Praha: Mladá fronta, 1995. ISBN 80-204-0237-3.

Greif-akustika, s.r.o., česká nezávislá společnost snižující hluk. *Základy akustiky – příručka pro začátečníky.*